INTERNET PROGRAMMING PROJECT

SYSTEM DOCUMENTATION

ระบบสั่งก๋วยเตี๋ยวออนไลน์

“ก๋วยเตี๋ยวบ้านเพื่อน”

เอกสารอธิบายระบบตามซอร์สโค้ดเวอร์ชัน 4

ข้อมูลโครงงาน	รายละเอียด
รายวิชา	Internet Programming
ประเภทระบบ	Web Application สำหรับสั่งก๋วยเตี๋ยวออนไลน์
ผู้พัฒนา / รหัสนักศึกษา	นายพงศกร ศรีสวรรค์ 674245024
อาจารย์ผู้สอน	Suvimol mukviboonchai

จัดทำโดยนักศึกษา | ใช้อ้างอิงการติดตั้ง การใช้งาน และการตรวจสอบระบบ

สารบัญ

เอกสารฉบับนี้สรุปการออกแบบและการใช้งานระบบตามโค้ดโปรเจกต์ก๋วยเตี๋ยวบ้านเพื่อนเวอร์ชัน 4

หัวข้อ	หน้า
1. System Overview	3
2. User Roles	4
3. Functional Requirements	4–5
4. User Flow	6
5. Site Map	7
6. โครงสร้างข้อมูลและ API	8
7. วิธีใช้งานระบบ: User / ลูกค้า	9–10
8. วิธีใช้งานระบบ: Admin	11
9. วิธีติดตั้งและทดสอบระบบ	12
10. ขอบเขต ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ	13

ขอบเขตของเอกสาร

เนื้อหาในรายงานอ้างอิงจากซอร์สโค้ดและเอกสารข้อเสนอหัวข้อโครงงานที่ได้รับ

โดยระบุเฉพาะความสามารถที่พบในโค้ด

ส่วนภาพประกอบหน้าจอที่ระบุว่าเป็นภาพตัวอย่างใช้เพื่อสื่อสารองค์ประกอบหน้าจอเท่านั้น

ไม่ใช่หลักฐานผลการทดสอบระบบจริง

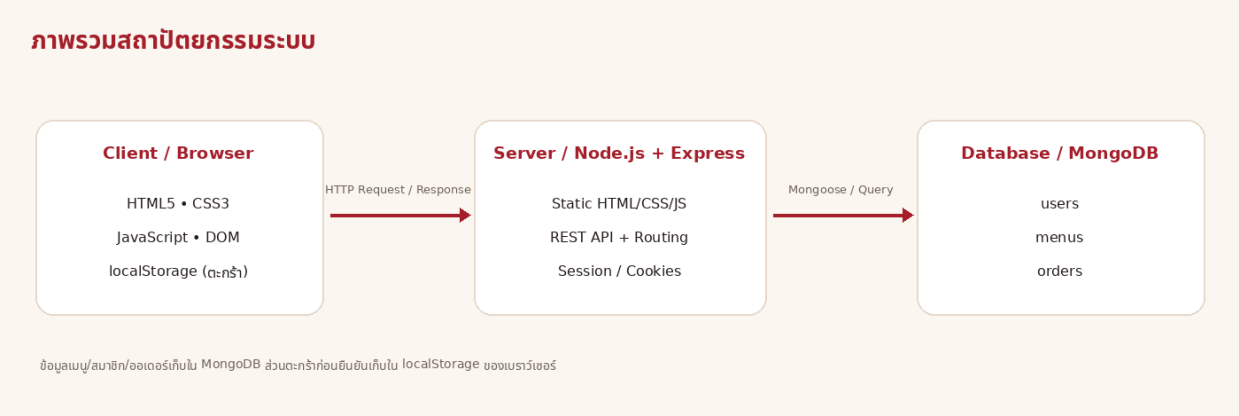
1. System Overview

ระบบสั่งก๋วยเตี๋ยวออนไลน์ “ก๋วยเตี๋ยวบ้านเพื่อน” เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าดูเมนู ค้นหาและกรองหมวดหมู่ เพิ่มรายการลงตะกร้า ปรับจำนวน ตรวจสอบยอดรวม และยืนยันคำสั่งซื้อ
สมาชิกสามารถดูประวัติและสถานะคำสั่งซื้อ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบเมนู
รวมถึงอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อได้

1.1 วัตถุประสงค์

- อำนวยความสะดวกในการเลือกเมนูและส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- ลดความสับสนในการรับรายการอาหาร และช่วยให้ร้านติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้เป็นระบบ
- ประยุกต์ใช้ HTML5, CSS3, JavaScript/DOM, Node.js, Express.js, MongoDB และ Session/Cookie

1.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรม



ภาพที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมตามโครงสร้างโค้ด v4

ข้อมูลผู้ใช้ เมนู และคำสั่งซื้อจัดเก็บใน MongoDB ผ่าน Mongoose ส่วนตะกร้าก่อนยืนยันคำสั่งซื้อเก็บใน localStorage ของเบราว์เซอร์ ขณะที่ Session/Cookie ใช้จัดการสถานะเข้าสู่ระบบ

2. User Roles

โค้ดกำหนดประเภทผู้ใช้ 2 ประเภท คือ user และ admin ผู้สมัครสมาชิกใหม่จะได้รับประเภท user โดยอัตโนมัติ

บทบาท	ความสามารถตามโค้ด
User (ลูกค้า/สมาชิก)	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ ดูเมนู ค้นหาและกรองหมวดหมู่ เพิ่มอาหารลงตะกร้า ปรับจำนวน/ลบรายการ ยืนยันคำสั่งซื้อ และดูประวัติ/สถานะคำสั่งซื้อของตนเอง
Admin (ผู้ดูแลร้าน)	เข้าสู่ระบบ ดูสรุปจำนวนเมนูและออเดอร์ เพิ่มเมนู แก้ไขชื่อ/ราคา/รายละเอียด ลบเมนู ดูคำสั่งซื้อ และเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ

3. Functional Requirements

รหัส	ฟังก์ชัน	รายละเอียด
FR-01	สมัครสมาชิก	กรอกชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตรวจข้อมูลจำเป็นและชื่อผู้ใช้ซ้ำ
FR-02	เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ	ตรวจบัญชี สร้าง Session และทำลาย Session เมื่อออกจากระบบ
FR-03	แสดงเมนู	แสดงชื่อ ราคา รายละเอียด รูปภาพ และหมวดหมู่จาก API
FR-04	ค้นหา / กรองเมนู	ค้นหาชื่อ/รายละเอียดและกรองหมวดหมู่
FR-05	จัดการตะกร้า	เพิ่มรายการ เพิ่ม/ลดจำนวน ลบรายการ และคำนวณจำนวนรวมกับยอดรวม

ข้อสังเกต: ตะกร้าเก็บใน localStorage ฝั่งเบราว์เซอร์

ไม่ได้เก็บเป็นคำสั่งซื้อในฐานข้อมูลจนกว่าผู้ใช้จะยืนยันรายการ

3. Functional Requirements (ต่อ)

รหัส	ฟังก์ชัน	รายละเอียด
FR-06	สร้างคำสั่งซื้อ	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบยืนยันรายการตะกร้าและบันทึกคำสั่งซื้อใน MongoDB
FR-07	ดูประวัติคำสั่งซื้อ	ผู้ใช้ดูคำสั่งซื้อของตนเอง พร้อมวันที่ รายการ ยอดรวม และสถานะ
FR-08	จัดการเมนู (Admin)	เพิ่มเมนู แก้ไขชื่อ ราคา รายละเอียด และลบเมนู
FR-09	จัดการคำสั่งซื้อ (Admin)	ดูคำสั่งซื้อทั้งหมด/รายการล่าสุดและเปลี่ยนสถานะ
FR-10	ตรวจสอบสิทธิ์	API ที่จำกัดสิทธิ์ตรวจ Session และสิทธิ์ Admin ก่อนทำงาน

3.1 สถานะคำสั่งซื้อ

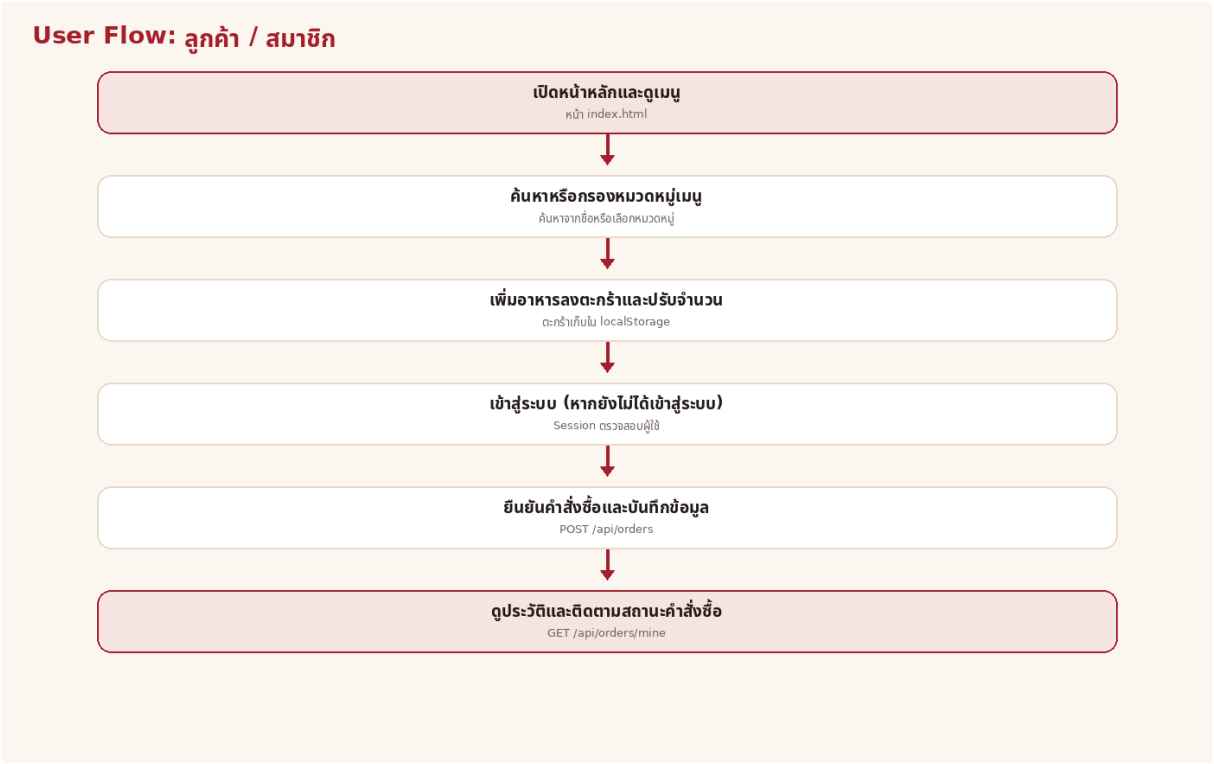
ค่าในระบบ	คำอธิบาย
pending	รอรับออเดอร์
cooking	กำลังปรุง
ready	พร้อมรับ
completed	เสร็จสิ้น
cancelled	ยกเลิก

3.2 ขอบเขตที่ไม่รวมในเวอร์ชันนี้

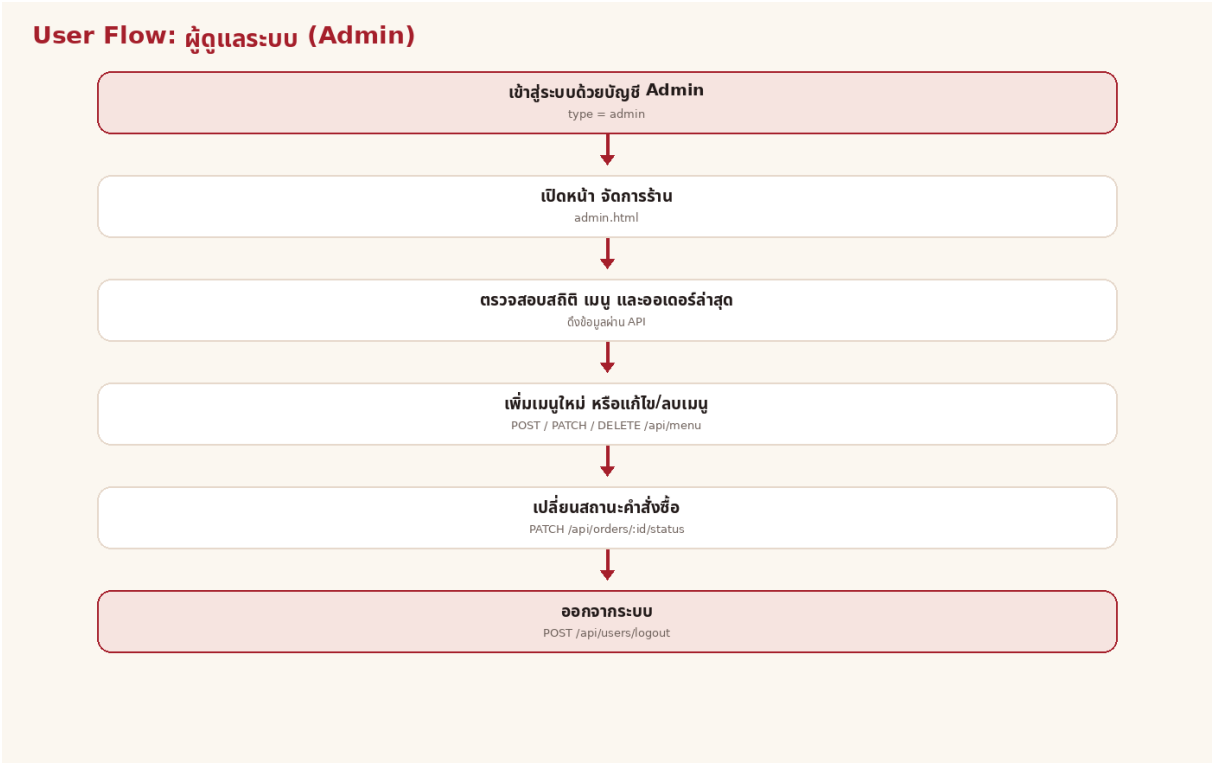
- การชำระเงินออนไลน์จริงและระบบจัดส่ง/ติดตามไรเดอร์
- การแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ LINE
- ตัวเลือกเส้น ขนาด น้ำซุป และท็อปปิ้งแยกในแต่ละเมนู
- หน้า Admin สำหรับจัดการบัญชีผู้ใช้

4. User Flow

แผนภาพต่อไปนี้สรุปลำดับการใช้งานตามหน้าเว็บและ API ในโค้ด v4 โดยเป็นลำดับการทำงานเชิงแนวคิด ไม่ใช่ผลการทดสอบฐานข้อมูลจริง



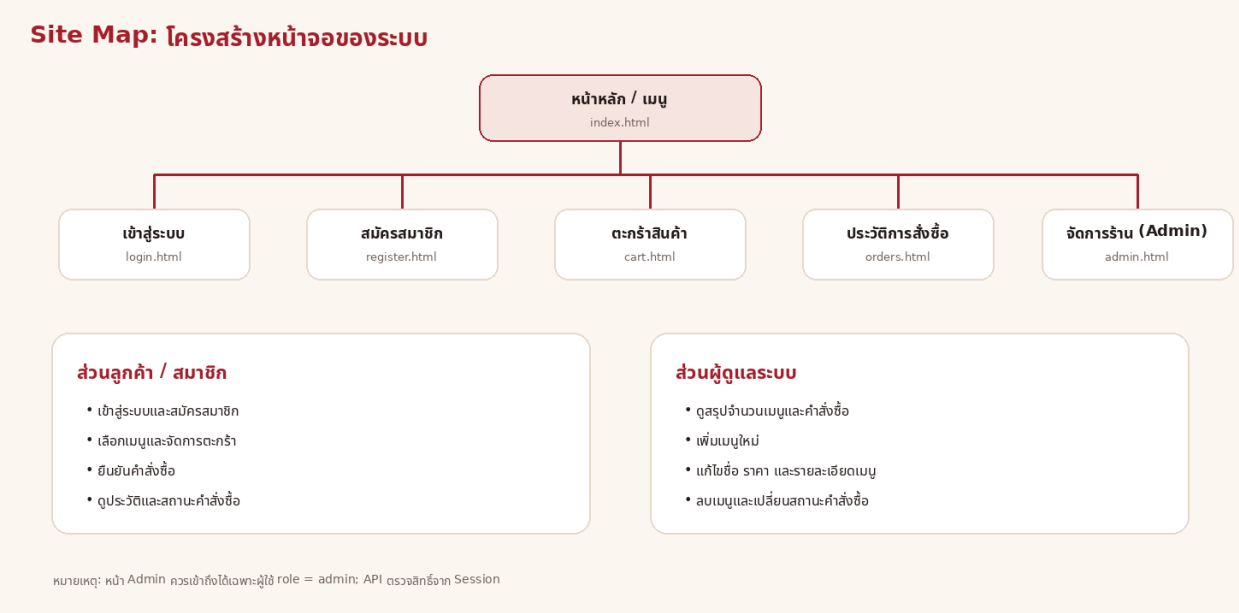
ภาพที่ 2 User Flow ของลูกค้า/สมาชิก



ภาพที่ 3 User Flow ของผู้ดูแลระบบ

5. Site Map

เว็บไซต์มีหน้าใช้งานหลัก 6 หน้า และมี API สำหรับติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์



ภาพที่ 4 Site Map ของระบบ

5.1 รายชื่อหน้าเว็บ

ไฟล์	หน้าที่
index.html	หน้าแรก แสดงเมนู ค้นหา และกรองหมวดหมู่
register.html	สมัครสมาชิก
login.html	เข้าสู่ระบบ
cart.html	ตรวจรายการ ปรับจำนวน และยืนยันคำสั่งซื้อ
orders.html	ดูประวัติและสถานะคำสั่งซื้อของสมาชิก
admin.html	หน้าจัดการเมนูและคำสั่งซื้อสำหรับ Admin

6. โครงสร้างข้อมูลและ API

6.1 แบบจำลองข้อมูล (MongoDB / Mongoose)

Collection	ฟิลด์สำคัญ	การใช้งาน
users	name, username, password, type	บัญชีผู้ใช้; type คือ user หรือ admin
menus	name, price, cat, description, image	เมนู ราคา หมวดหมู่ รายละเอียด และ URL/ชื่อรูปภาพ
orders	userId, username, items, totalPrice, totalCount, status, timestamps	ผู้สั่ง รายการอาหาร จำนวน ยอดรวม สถานะ และวันเวลา

6.2 API / Routing

Method	Endpoint	สิทธิ์ / การทำงาน
POST	/api/users/register	สมัครสมาชิก
POST	/api/users/login	เข้าสู่ระบบและสร้าง Session
GET	/api/users/info	ตรวจสอบสถานะ Login
POST	/api/users/logout	ออกจากระบบและทำลาย Session
GET	/api/menu?cat=...	ดูเมนูหรือกรองหมวดหมู่
POST	/api/menu	Admin: เพิ่มเมนู
PATCH	/api/menu/:id	Admin: แก้ไขเมนู
DELETE	/api/menu/:id	Admin: ลบเมนู
POST	/api/orders	User ที่ Login: สร้างคำสั่งซื้อ
GET	/api/orders/mine	User ที่ Login: ดูคำสั่งซื้อของตน
GET	/api/orders	Admin: ดูคำสั่งซื้อทั้งหมด
PATCH	/api/orders/:id/status	Admin: เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ

Session ใช้ Cookie ชื่อ connect.sid และกำหนดอายุ 24 ชั่วโมงตาม server.js คำขอที่ต้องเข้าสู่ระบบจะตรวจ Session ก่อนทำงาน

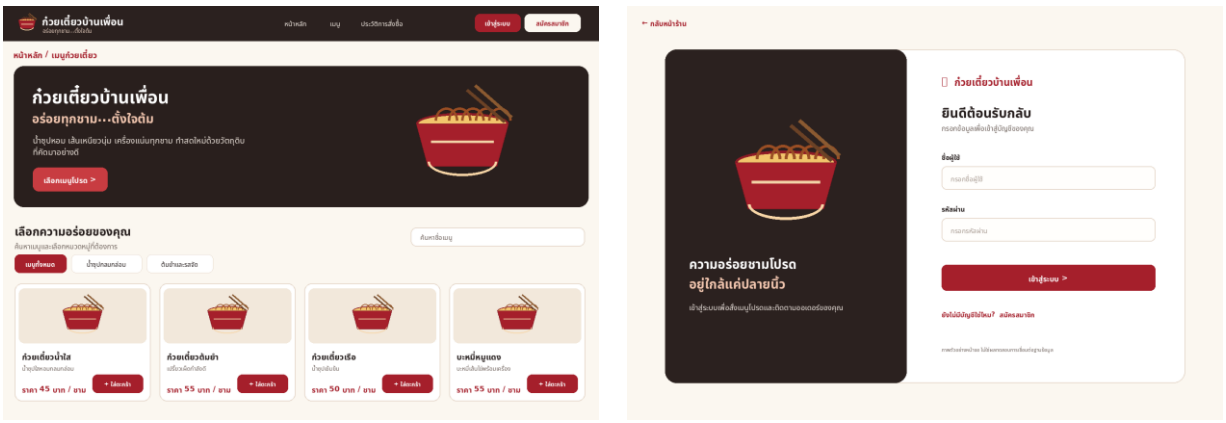
7. วิธีใช้งานระบบ: User / ลูกค้า

7.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

1. เปิด register.html แล้วกรอกชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นกดสมัครสมาชิก
2. เมื่อสมัครสำเร็จ ให้เปิด login.html กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ
3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะกลับหน้าหลักและแสดงข้อมูลผู้ใช้

7.2 เลือกเมนูและใส่ตะกร้า

1. เปิดหน้าหลัก เลือกหมวดหมู่หรือค้นหาชื่อเมนู
2. กด “ใส่ตะกร้า” เพื่อเพิ่มเมนูที่ต้องการ
3. เปิดตะกร้า ใช้ปุ่มเพิ่มหรือลดจำนวน หรือกดลบเพื่อนำรายการออก



ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าหลักและเมนู (ซ้าย) / หน้าเข้าสู่ระบบ (ขวา)

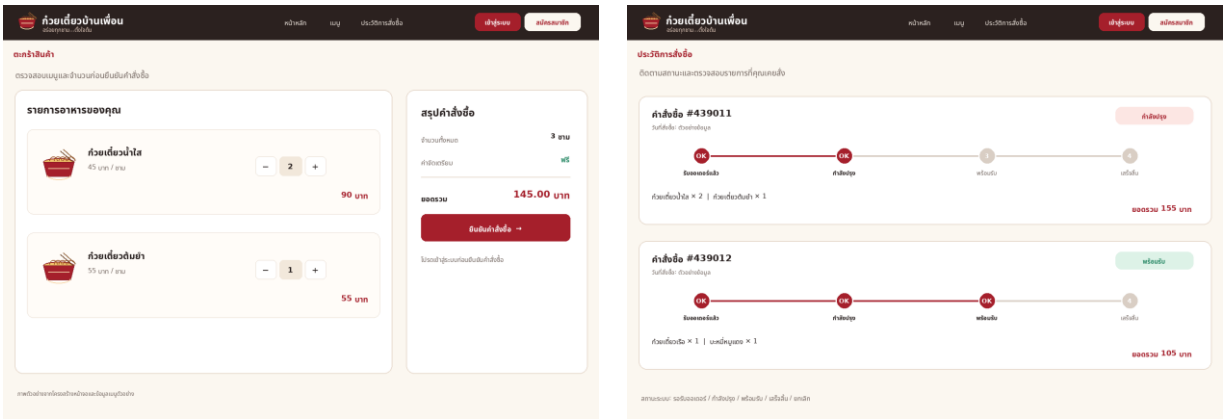
ภาพประกอบในเอกสารสร้างจากรูปแบบหน้าจอของโปรเจกต์และข้อมูลตัวอย่างเพื่อสื่อสารโครงสร้างหน้าจอ ไม่ใช่หลักฐานการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง

7.3 ยืนยันคำสั่งซื้อ

1. ตรวจรายการ จำนวน และยอดรวมใน cart.html
2. ต้องเข้าสู่ระบบก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ
3. เมื่อสั่งซื้อสำเร็จ ระบบจะบันทึกข้อมูลออเดอร์ใน MongoDB และนำไปยังหน้าประวัติการสั่งซื้อ

7.4 ตรวจสอบประวัติและสถานะ

เปิด orders.html เพื่อดูเลขคำสั่งซื้อ วันที่ รายการ ยอดรวม และสถานะของออเดอร์แต่ละรายการ สถานะมี รอรับออเดอร์ กำลังปรุง พร้อมรับ เสร็จสิ้น และยกเลิก

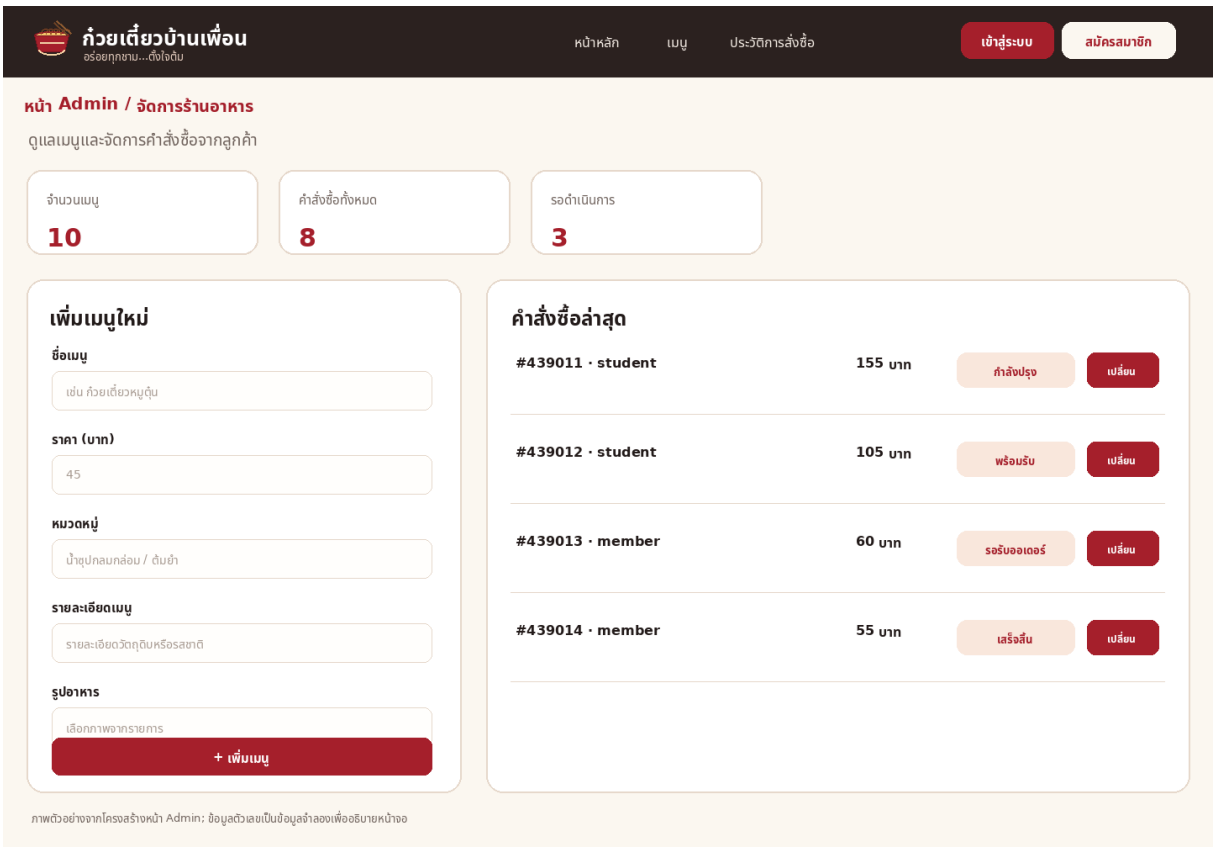


ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าตะกร้าสินค้า (ซ้าย) / หน้าประวัติและสถานะคำสั่งซื้อ (ขวา)

หมายเหตุ: ภาพมีข้อมูลจำลองเพื่ออธิบายส่วนประกอบของหน้าจอ ควรถ่ายภาพจากระบบที่รันจริงมาแทนก่อนส่ง หากอาจารย์กำหนดให้ใช้ภาพการทำงานจริง

8. วิธีใช้งานระบบ: Admin

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin และเปิดหน้า “จัดการร้าน”
2. ตรวจจำนวนเมนู คำสั่งซื้อทั้งหมด และคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
3. เพิ่มเมนูโดยกรอกชื่อ ราคา หมวดหมู่ รายละเอียด และเลือกภาพ จากนั้นกดเพิ่มเมนู
4. แก้ไขเมนูโดยเลือกแก้ไข แล้วแก้ชื่อ ราคา หรือรายละเอียด; กดลบและยืนยันเพื่อลบเมนู
5. เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อจากรายการสถานะ เพื่อให้ลูกค้าเห็นความคืบหน้า
6. กดออกจากระบบเมื่อใช้งานเสร็จ



ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้า Admin (ใช้ข้อมูลจำลอง)

ข้อจำกัด: หน้า Admin แก้ไขได้เฉพาะชื่อ ราคา และรายละเอียดของเมนูที่มีอยู่ ส่วนการเพิ่มเมนูใหม่สามารถระบุหมวดหมู่และรูปภาพได้

9. วิธีติดตั้งและทดสอบระบบ

9.1 สิ่งที่ต้องเตรียม

- ติดตั้ง Node.js
- ติดตั้งและเปิด MongoDB Community Server
- แตก ZIP แล้วเปิดโฟลเดอร์ noodle ที่มี package.json
- ตรวจ MONGODB_URI และ PORT ในไฟล์ server/.env

9.2 คำสั่งเริ่มต้น

1. npm install
2. npm run seed (ใช้เฉพาะเมื่อต้องการสร้างข้อมูลตัวอย่างใหม่;
   คำสั่งนี้ลบเมนูเดิมในฐานข้อมูลก่อนเพิ่มข้อมูลเริ่มต้น)
3. npm start
4. เปิด http://localhost:3000 ในเว็บเบราว์เซอร์

9.3 บัญชีทดสอบจาก seed.js

บทบาท	Username	Password
Admin	admin	1234
User	student	1234

10. ขอบเขต ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

10.1 ขอบเขตที่ไม่รวม

- ไม่มีระบบชำระเงินออนไลน์จริง ระบบจัดส่ง/ติดตามไรเดอร์ หรือการแจ้งเตือน SMS/LINE
- ไม่มีตัวเลือกเส้น ขนาด น้ำซุป และท็อปปิ้งแยกต่อเมนู
- ไม่มีหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ในส่วน Admin

10.2 ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย

- โค้ดปัจจุบันเก็บและเปรียบเทียบรหัสผ่านเป็นข้อความธรรมดา ควรใช้ password hashing เช่น bcrypt ก่อนนำไปใช้งานจริง
- ค่า SESSION_SECRET ใน .env เป็นค่าตัวอย่าง ควรเปลี่ยนเป็นค่าสุ่มที่คาดเดายากและไม่เผยแพร่ไฟล์ .env
- Cookie ตั้ง secure=false สำหรับการพัฒนาในเครื่อง ควรตั้งค่า secure เมื่อเผยแพร่ผ่าน HTTPS
- รูปอาหารโหลดจาก URL ภายนอก จึงต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงภาพครบ

10.3 หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากซอร์สโค้ด noodle-ordering-project.zip และไฟล์ข้อเสนอหัวข้อโครงงานที่แนบมา ระบุเฉพาะฟังก์ชันที่พบในโค้ด การทำงานจริงต้องยืนยันด้วยการติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องก่อนส่งอาจารย์ ภาพหน้าจอประกอบเป็นภาพตัวอย่างที่จัดทำจากโครงสร้าง UI และข้อมูลจำลอง จึงควรเปลี่ยนเป็นภาพจากระบบที่รันจริงหากต้องการใช้เป็นหลักฐานการสาธิต

เอกสารประกอบโครงงานวิชา Internet Programming | ระบบสั่งก๋วยเตี๋ยวออนไลน์ “ก๋วยเตี๋ยวบ้านเพื่อน”